

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CUỐI KỲ
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Final Submission

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12/2026

Danh sách thành viên và đóng góp

STT	Họ và tên	MSSV	Đóng góp xuyên suốt dự án
1	Nguyễn Quốc Trung	2413707	Hoàn thiện SUB-HUB từ đặc tả đến UI, thiết kế, kiểm thử và evidence hiện thực
2	Phan Võ Bảo Trâm	2413576	Hoàn thiện SUB-RES từ đặc tả đến UI, thiết kế, kiểm thử và evidence hiện thực
3	Lê Nguyễn Tường Vi	2413937	Hoàn thiện SUB-TRIP từ đặc tả đến UI, thiết kế, kiểm thử và evidence hiện thực
4	Nguyễn Ngọc Hân	2410951	Hoàn thiện SUB-PARK từ đặc tả đến UI, thiết kế, kiểm thử và evidence hiện thực
5	Trần Thị Hương Giang	2410845	Hoàn thiện SUB-CHG từ đặc tả đến UI, thiết kế, kiểm thử và evidence hiện thực
6	Nguyễn Thị Minh Anh	2410126	Hoàn thiện SUB-OPS từ đặc tả đến UI, thiết kế, kiểm thử và evidence hiện thực
7	Trần Nhật Bảo Anh	2410155	Hoàn thiện SUB-SIM; tích hợp hệ thống, kiểm soát tính nhất quán và final demonstration

Mỗi thành viên rà soát xuyên suốt artefact của phân hệ mình từ Submission 1 đến implementation cuối, cập nhật sai khác giữa thiết kế và code, đồng thời cung cấp test result và evidence cho kịch bản demonstration. Nhóm trưởng chịu trách nhiệm ghép nội dung cấp hệ thống và kiểm tra toàn bộ đường truy vết.

Mục lục

I	Tổng quan Final Submission	8
1	Mục tiêu và kết quả đạt được	8
2	Phạm vi hiện thực cuối cùng	8
3	Cách đọc báo cáo	8
II	Baseline cuối của hệ thống	9
1	Tổng quan và đặc tả dự án	9
2	Yêu cầu hệ thống	9
3	Actor Catalog và Use-case Model toàn hệ thống	9
4	Quy tắc tích hợp và chống lặp	9
III	Phân tích và thiết kế tích hợp theo use case	10
1	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	10
1.1	UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	10
1.1.1	Đặc tả Use Case và truy vết	10
1.1.2	Thiết kế giao diện	10
1.1.3	Biểu đồ hoạt động	10
1.1.4	Biểu đồ tuần tự	10
1.1.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	10
1.1.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	10
1.1.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	10
1.2	UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	11
1.2.1	Đặc tả Use Case và truy vết	11
1.2.2	Thiết kế giao diện	11
1.2.3	Biểu đồ hoạt động	11
1.2.4	Biểu đồ tuần tự	11
1.2.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	11
1.2.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	11
1.2.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	11
1.3	UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	11
1.3.1	Đặc tả Use Case và truy vết	11
1.3.2	Thiết kế giao diện	11
1.3.3	Biểu đồ hoạt động	12
1.3.4	Biểu đồ tuần tự	12
1.3.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	12
1.3.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	12
1.3.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	12
2	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	13
2.1	UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	13
2.1.1	Đặc tả Use Case và truy vết	13
2.1.2	Thiết kế giao diện	13
2.1.3	Biểu đồ hoạt động	13
2.1.4	Biểu đồ tuần tự	13
2.1.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	13
2.1.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	13
2.1.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	13
2.2	UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	13
2.2.1	Đặc tả Use Case và truy vết	13
2.2.2	Thiết kế giao diện	14
2.2.3	Biểu đồ hoạt động	14
2.2.4	Biểu đồ tuần tự	14
2.2.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	14
2.2.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	14

2.2.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	14
3	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	15
3.1	UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	15
3.1.1	Đặc tả Use Case và truy vết	15
3.1.2	Thiết kế giao diện	15
3.1.3	Biểu đồ hoạt động	15
3.1.4	Biểu đồ tuần tự	15
3.1.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	15
3.1.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	15
3.1.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	15
3.2	UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	15
3.2.1	Đặc tả Use Case và truy vết	15
3.2.2	Thiết kế giao diện	16
3.2.3	Biểu đồ hoạt động	16
3.2.4	Biểu đồ tuần tự	16
3.2.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	16
3.2.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	16
3.2.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	16
4	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	17
4.1	UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	17
4.1.1	Đặc tả Use Case và truy vết	17
4.1.2	Thiết kế giao diện	17
4.1.3	Biểu đồ hoạt động	17
4.1.4	Biểu đồ tuần tự	17
4.1.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	17
4.1.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	17
4.1.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	17
4.2	UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	17
4.2.1	Đặc tả Use Case và truy vết	17
4.2.2	Thiết kế giao diện	18
4.2.3	Biểu đồ hoạt động	18
4.2.4	Biểu đồ tuần tự	18
4.2.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	18
4.2.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	18
4.2.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	18
4.3	UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	18
4.3.1	Đặc tả Use Case và truy vết	18
4.3.2	Thiết kế giao diện	18
4.3.3	Biểu đồ hoạt động	18
4.3.4	Biểu đồ tuần tự	19
4.3.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	19
4.3.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	19
4.3.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	19
5	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	20
5.1	UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	20
5.1.1	Đặc tả Use Case và truy vết	20
5.1.2	Thiết kế giao diện	20
5.1.3	Biểu đồ hoạt động	20
5.1.4	Biểu đồ tuần tự	20
5.1.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	20
5.1.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	20
5.1.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	20
5.2	UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	20

5.2.1	Đặc tả Use Case và truy vết	20
5.2.2	Thiết kế giao diện	21
5.2.3	Biểu đồ hoạt động	21
5.2.4	Biểu đồ tuần tự	21
5.2.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	21
5.2.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	21
5.2.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	21
5.3	UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sặc ưu tiên	21
5.3.1	Đặc tả Use Case và truy vết	21
5.3.2	Thiết kế giao diện	21
5.3.3	Biểu đồ hoạt động	21
5.3.4	Biểu đồ tuần tự	22
5.3.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	22
5.3.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	22
5.3.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	22
6	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	23
6.1	UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	23
6.1.1	Đặc tả Use Case và truy vết	23
6.1.2	Thiết kế giao diện	23
6.1.3	Biểu đồ hoạt động	23
6.1.4	Biểu đồ tuần tự	23
6.1.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	23
6.1.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	23
6.1.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	23
6.2	UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	23
6.2.1	Đặc tả Use Case và truy vết	23
6.2.2	Thiết kế giao diện	24
6.2.3	Biểu đồ hoạt động	24
6.2.4	Biểu đồ tuần tự	24
6.2.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	24
6.2.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	24
6.2.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	24
6.3	UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub	24
6.3.1	Đặc tả Use Case và truy vết	24
6.3.2	Thiết kế giao diện	24
6.3.3	Biểu đồ hoạt động	24
6.3.4	Biểu đồ tuần tự	25
6.3.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	25
6.3.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	25
6.3.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	25
7	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	26
7.1	UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	26
7.1.1	Đặc tả Use Case và truy vết	26
7.1.2	Thiết kế giao diện	26
7.1.3	Biểu đồ hoạt động	26
7.1.4	Biểu đồ tuần tự	26
7.1.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	26
7.1.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	26
7.1.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	26
7.2	UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	26
7.2.1	Đặc tả Use Case và truy vết	26
7.2.2	Thiết kế giao diện	27
7.2.3	Biểu đồ hoạt động	27

7.2.4	Biểu đồ tuần tự	27
7.2.5	Biểu đồ trạng thái liên quan	27
7.2.6	Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức	27
7.2.7	Kiểm thử, hiện thực và demonstration	27
IV	Kiến trúc tổng thể và các quyết định dùng chung	28
1	Deployment View	28
2	Development/Implementation View	28
3	Class Diagram và Method Descriptions	28
4	Test Cases và kết quả	28
V	MVP Implementation và Working Demonstration	29
1	Phạm vi MVP và tech stack	29
2	Hướng dẫn cài đặt và chạy	29
3	Luồng dữ liệu IoT giả lập	29
4	Kịch bản demonstration	29
5	Evidence, giới hạn và phương án fallback	29
VI	Khai báo sử dụng Generative AI	30
1	Công cụ, phạm vi và mức đóng góp	30
2	Các phiên làm việc tiêu biểu	30
3	Trách nhiệm của nhóm	30
VII	Kết quả, bài học và hướng phát triển	31
1	Mức độ đáp ứng mục tiêu	31
2	Bài học của nhóm	31
3	Giới hạn và hướng phát triển	31
VIII	Phụ lục	31
1	Tóm tắt biên bản họp	31
2	Hướng dẫn truy cập source và demonstration	31
3	Bảng truy vết cuối	31



Danh sách hình



Danh sách bảng

1	Phạm vi hiện thực cuối cùng theo phân hệ	8
2	Kịch bản working demonstration	29
3	Tổng hợp việc sử dụng Generative AI	30

I Tổng quan Final Submission

Final Submission là một tài liệu hợp nhất, không phải Phase 4 tạo thêm một baseline mới. Báo cáo phải phản ánh phiên bản cuối cùng và nhất quán của Submission 1, 2 và 3; bổ sung bằng chứng MVP hoạt động, chuỗi màn hình demonstration và khai báo rõ việc sử dụng Generative AI.

1 Mục tiêu và kết quả đạt được

Tóm tắt vấn đề, phạm vi hệ thống, các actor chính, bày phân hệ, MVP đã hiện thực và giá trị có thể quan sát được. Chỉ tuyên bố chức năng hoặc chỉ số đã có bằng chứng.

2 Phạm vi hiện thực cuối cùng

Bảng 1: *Phạm vi hiện thực cuối cùng theo phân hệ*

Phân hệ	Use case/feature đã hiện thực	Bằng chứng	Giới hạn còn lại
SUB-*	UC/feature thực sự chạy được	Screen, test, log hoặc demo step	Chưa làm hoặc đang mô phỏng

3 Cách đọc báo cáo

Báo cáo không lặp lại ba submission theo thứ tự thời gian. Phần đầu khóa baseline cấp hệ thống; phần tiếp theo gom toàn bộ artefact theo bày phân hệ và 18 use case để người đọc theo dõi liên mạch từ yêu cầu đến UI, hành vi, class/method, test và demonstration. Deployment view, implementation view và các quyết định dùng chung được trình bày một lần ở phần kiến trúc tổng thể.

II Baseline cuối của hệ thống

Phần này chỉ chứa nội dung có phạm vi toàn hệ thống. Bản cuối được lấy từ `docs/phase-1/group-report`, cập nhật các thay đổi hợp lệ phát sinh ở Phase 2-3 và loại bỏ nội dung không còn đúng với MVP.

1 Tổng quan và đặc tả dự án

Giữ mối liên hệ từ bối cảnh và vấn đề đến stakeholder need, user story, mục tiêu, phạm vi và system boundary.

2 Yêu cầu hệ thống

Giữ mã requirement ổn định; đánh dấu rõ requirement đã hiện thực, chưa hiện thực hoặc thay đổi có phê duyệt. Không sửa requirement chỉ để khớp với code mà không giải thích.

3 Actor Catalog và Use-case Model toàn hệ thống

Giữ actor, external system và use-case diagram toàn hệ thống. Đây là bản đồ định hướng trước khi người đọc đi vào bày phân hệ; đặc tả chi tiết của 18 use case được đặt cùng artefact thiết kế tương ứng ở phần sau.

4 Quy tắc tích hợp và chống lặp

Context diagram, use-case diagram toàn hệ thống, deployment diagram và component diagram chỉ xuất hiện một lần. Mockup, class diagram hoặc state chart dùng chung được đặt tại phân hệ/UC sở hữu chính; các UC khác dẫn chiếu bằng mã và số hình. Mọi artefact phải giữ ổn định các mã SUB-*, UC-*, FR-*, BR-*, SCR-*, SEQ-*, ACT-*, STM-*, CD-* và TC-*.

III Phân tích và thiết kế tích hợp theo use case

Mỗi use case dưới đây là một gói nội dung xuyên suốt ba submission. Khi hoàn thiện Final, thay các khung bằng artefact cuối cùng nhưng giữ nguyên thứ tự: đặc tả và truy vết, UI, activity/sequence, state, class/method, test và demonstration.

1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

1.1 UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

1.1.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-HUB-01, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-HUB-01; BR-HUB-01/02; NIFR-HUB-01; EXT-MAP; EXT-STATE.

1.1.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-STU-HUB-SEARCH. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

1.1.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-HUB-01; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

1.1.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-HUB-01; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

1.1.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-VEHICLE / STM-PARKING-SPACE / STM-CHARGING-POINT. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-HUB-01 kích hoạt.

1.1.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-HUB liên quan đến UC-HUB-01; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

1.1.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-HUB-01 và DEMO-UC-HUB-01: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

1.2 UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

1.2.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-HUB-02, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-HUB-02; BR-HUB-01/02; NFR-REL-01; EXT-STATE.

1.2.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-STU-HUB-DETAIL. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

1.2.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-HUB-02; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

1.2.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-HUB-02; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

1.2.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-VEHICLE / STM-PARKING-SPACE / STM-CHARGING-POINT. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-HUB-02 kích hoạt.

1.2.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-HUB liên quan đến UC-HUB-02; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

1.2.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-HUB-02 và DEMO-UC-HUB-02: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

1.3 UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

1.3.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-HUB-03, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-HUB-03; BR-HUB-01/02; EXT-MAP; EXT-STATE.

1.3.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-STU-HUB-ALT. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data

hoặc lỗi khi có liên quan.

1.3.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-HUB-03; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

1.3.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-HUB-03; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

1.3.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-VEHICLE / STM-PARKING-SPACE / STM-CHARGING-POINT. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-HUB-03 kích hoạt.

1.3.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-HUB liên quan đến UC-HUB-03; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

1.3.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-HUB-03 và DEMO-UC-HUB-03: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

2.1 UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung

2.1.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-RES-01, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-RES-01; BR-RES-01-04; NFR-CON-01.

2.1.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-STU-RES-DETAIL. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

2.1.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-RES-01; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

2.1.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-RES-01; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

2.1.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-VEHICLE-RESERVATION / STM-VEHICLE. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-RES-01 kích hoạt.

2.1.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-RES liên quan đến UC-RES-01; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

2.1.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-RES-01 và DEMO-UC-RES-01: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

2.2 UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

2.2.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-RES-02, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-RES-02; BR-RES-01-03; NIFR-RES-01.

2.2.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-STU-RES-DETAIL. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

2.2.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-RES-02; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

2.2.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-RES-02; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

2.2.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-VEHICLE-RESERVATION / STM-VEHICLE. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-RES-02 kích hoạt.

2.2.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-RES liên quan đến UC-RES-02; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

2.2.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-RES-02 và DEMO-UC-RES-02: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

3 SUB-TRIP – Quản lý chuyển đi

3.1 UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt

3.1.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-TRIP-01, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-TRIP-01; BR-TRIP-01; BR-RES-03; EXT-STATE.

3.1.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-STU-TRIP. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

3.1.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-TRIP-01; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

3.1.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-TRIP-01; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

3.1.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-TRIP / STM-VEHICLE. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-TRIP-01 kích hoạt.

3.1.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-TRIP liên quan đến UC-TRIP-01; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

3.1.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-TRIP-01 và DEMO-UC-TRIP-01: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

3.2 UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyển đi

3.2.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-TRIP-02, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-TRIP-02; BR-TRIP-02; BR-RES-04; EXT-STATE.

3.2.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-STU-TRIP. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

3.2.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-TRIP-02; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

3.2.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-TRIP-02; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

3.2.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-TRIP / STM-VEHICLE. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-TRIP-02 kích hoạt.

3.2.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-TRIP liên quan đến UC-TRIP-02; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

3.2.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-TRIP-02 và DEMO-UC-TRIP-02: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

4.1 UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

4.1.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-PARK-01, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-PARK-01; BR-PARK-01/02; NFR-CON-01.

4.1.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-STU-PARK. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

4.1.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-PARK-01; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

4.1.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-PARK-01; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

4.1.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-PARKING-RESERVATION / STM-PARKING-SPACE. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-PARK-01 kích hoạt.

4.1.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-PARK liên quan đến UC-PARK-01; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

4.1.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-PARK-01 và DEMO-UC-PARK-01: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

4.2 UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

4.2.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-PARK-02, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-PARK-02; BR-PARK-01/02; EXT-STATE.

4.2.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-STU-PARK. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

4.2.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-PARK-02; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

4.2.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-PARK-02; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

4.2.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-PARKING-RESERVATION / STM-PARKING-SPACE. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-PARK-02 kích hoạt.

4.2.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-PARK liên quan đến UC-PARK-02; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

4.2.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-PARK-02 và DEMO-UC-PARK-02: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

4.3 UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

4.3.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-PARK-03, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-PARK-03; BR-PARK-01; EXT-STATE.

4.3.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-STU-PARK. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

4.3.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-PARK-03; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

4.3.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-PARK-03; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

4.3.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-PARKING-RESERVATION / STM-PARKING-SPACE. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-PARK-03 kích hoạt.

4.3.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-PARK liên quan đến UC-PARK-03; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

4.3.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-PARK-03 và DEMO-UC-PARK-03: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

5.1 UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc

5.1.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-CHG-01, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-CHG-01; BR-CHG-01/02; EXT-STATE.

5.1.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-STU-CHG / SCR-OPR-CHG. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

5.1.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-CHG-01; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

5.1.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-CHG-01; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

5.1.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-CHARGING-REQUEST / STM-CHARGING-SESSION / STM-CHARGING-POINT. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-CHG-01 kích hoạt.

5.1.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-CHG liên quan đến UC-CHG-01; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

5.1.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-CHG-01 và DEMO-UC-CHG-01: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

5.2 UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc

5.2.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-CHG-02, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-CHG-02; BR-CHG-01/02; NIFR-CHG-01/02.

5.2.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-STU-CHG / SCR-OPR-CHG. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

5.2.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-CHG-02; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

5.2.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-CHG-02; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

5.2.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-CHARGING-REQUEST / STM-CHARGING-SESSION / STM-CHARGING-POINT. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-CHG-02 kích hoạt.

5.2.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-CHG liên quan đến UC-CHG-02; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

5.2.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-CHG-02 và DEMO-UC-CHG-02: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

5.3 UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên

5.3.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-CHG-03, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-CHG-03; BR-CHG-01/02; NIFR-CHG-01.

5.3.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-OPR-CHG. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

5.3.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-CHG-03; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

5.3.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-CHG-03; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

5.3.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-CHARGING-REQUEST / STM-CHARGING-SESSION. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-CHG-03 kích hoạt.

5.3.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-CHG liên quan đến UC-CHG-03; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

5.3.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-CHG-03 và DEMO-UC-CHG-03: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

6.1 UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

6.1.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-OPS-01, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-OPS-01; BR-OPS-01/02; NIFR-OPS-01/02; EXT-STATE.

6.1.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-OPR-DASHBOARD. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

6.1.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-OPS-01; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

6.1.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-OPS-01; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

6.1.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-VEHICLE / STM-PARKING-SPACE / STM-CHARGING-POINT. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-OPS-01 kích hoạt.

6.1.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-OPS liên quan đến UC-OPS-01; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

6.1.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-OPS-01 và DEMO-UC-OPS-01: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

6.2 UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

6.2.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-OPS-02, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-OPS-02; BR-OPS-02; NIFR-OPS-01; ACT-MNT.

6.2.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-OPR-INCIDENT. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

6.2.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-OPS-02; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

6.2.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-OPS-02; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

6.2.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-INCIDENT. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-OPS-02 kích hoạt.

6.2.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-OPS liên quan đến UC-OPS-02; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

6.2.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-OPS-02 và DEMO-UC-OPS-02: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

6.3 UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

6.3.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-OPS-03, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-OPS-03; BR-OPS-01; NIFR-OPS-02.

6.3.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-OPR-REDIST. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

6.3.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-OPS-03; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

6.3.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-OPS-03; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

6.3.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-REDISTRIBUTION / STM-VEHICLE. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-OPS-03 kích hoạt.

6.3.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-OPS liên quan đến UC-OPS-03; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

6.3.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-OPS-03 và DEMO-UC-OPS-03: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

7.1 UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

7.1.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-SIM-01, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-SIM-01; BR-SIM-01.

7.1.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-OPR-SIM-CONFIG. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

7.1.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-SIM-01; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

7.1.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-SIM-01; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

7.1.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-SIMULATION-RUN. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-SIM-01 kích hoạt.

7.1.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-SIM liên quan đến UC-SIM-01; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

7.1.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-SIM-01 và DEMO-UC-SIM-01: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

7.2 UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

7.2.1 Đặc tả Use Case và truy vết

Trình bày phiên bản cuối của đặc tả UC-SIM-02, bao gồm actor, mục tiêu, trigger, precondition, postcondition, main flow, alternative flow và exception flow. Các mã cần đối chiếu: FR-SIM-02; BR-SIM-01; NIFR-SIM-01.

7.2.2 Thiết kế giao diện

Trình bày UI mockup và ảnh giao diện hiện thực của các màn hình SCR-OPR-SIM-RESULT. Bao phủ happy path và các trạng thái loading, empty, validation, stale-data hoặc lỗi khi có liên quan.

7.2.3 Biểu đồ hoạt động

Trình bày ACT-UC-SIM-02; guard, nhánh lỗi và điểm kết thúc phải khớp đặc tả use case cùng business rule.

7.2.4 Biểu đồ tuần tự

Trình bày SEQ-UC-SIM-02; actor, boundary, service, repository và external adapter phải phản ánh implementation cuối cùng.

7.2.5 Biểu đồ trạng thái liên quan

Các state chart liên quan: STM-SIMULATION-RUN / STM-REDISTRIBUTION. Đặt hình tại UC sở hữu chính; nếu đã xuất hiện trước đó thì dẫn chiếu số hình và giải thích transition do UC-SIM-02 kích hoạt.

7.2.6 Biểu đồ lớp và đặc tả phương thức

Trình bày phần class diagram CD-SUB-SIM liên quan đến UC-SIM-02; mô tả lớp, trách nhiệm, method/interface, input/output, lỗi, side effect và transaction boundary.

7.2.7 Kiểm thử, hiện thực và demonstration

Trình bày TC-UC-SIM-02 và DEMO-UC-SIM-02: dữ liệu kiểm thử, expected/actual result, evidence, ảnh giao diện chạy thật hoặc log/API. Phân biệt rõ nội dung đã hiện thực với nội dung mô phỏng.

IV Kiến trúc tổng thể và các quyết định dùng chung

Phần này chỉ giữ artefact có phạm vi toàn hệ thống. Class diagram và method đặc thù đã được đặt trong UC tương ứng; ở đây trình bày dependency và môi trường chạy chung để tránh lặp lại trong 18 use case.

1 Deployment View

Trình bày cấu hình local/Docker dùng để chấm, phương án production nếu đã triển khai và đường đi của luồng IoT/map/database.

2 Development/Implementation View

Trình bày module/package thật trong mã nguồn, dependency direction, external adapter và cross-cutting concerns.

3 Class Diagram và Method Descriptions

Trình bày class/package overview toàn hệ thống và quan hệ giữa bầy phân hệ. Class, thuộc tính, method chi tiết phải khớp implementation và được dẫn chiếu về UC sở hữu; không chèn lại toàn bộ class diagram của từng phân hệ trong phần này.

4 Test Cases và kết quả

Nếu nộp phần bonus, ghi expected/actual result, môi trường, thời điểm, công cụ và evidence. Phân biệt test đã chạy với test mới chỉ được thiết kế.

V MVP Implementation và Working Demonstration

1 Phạm vi MVP và tech stack

Liệt kê frontend, backend, database, map, IoT data simulator/gateway, simulation engine và hạ tầng chạy. Với mỗi thành phần, nêu phiên bản, trách nhiệm và lý do cần thiết; không biến phần này thành danh sách logo công nghệ.

2 Hướng dẫn cài đặt và chạy

Ghi prerequisites, cấu hình môi trường, lệnh build/start, migration/seed, tài khoản demo, URL/port, health check và cách dừng hệ thống. Một thành viên khác phải có thể làm lại từ máy sạch.

3 Luồng dữ liệu IoT giả lập

Mô tả nguồn dataset, device simulator, tần suất phát event, schema, gateway/stream processor nếu có, backend ingestion, lưu trữ và cách frontend nhận cập nhật. Ghi rõ thành phần nào là bắt buộc cho MVP và thành phần nào chỉ phục vụ điểm cộng real-time.

4 Kịch bản demonstration

Bảng 2: *Kịch bản working demonstration*

Bước	Use case/Screen	Thao tác và dữ liệu chuẩn bị	Kết quả phải quan sát được	Evidence
1	UC-*/SCR-*	Thao tác ngắn, deterministic	Trạng thái, dữ liệu hoặc log xác nhận thành công	Hình, log hoặc test

5 Evidence, giới hạn và phương án fallback

Chuẩn bị seed data và video dự phòng khi mạng hoặc external service không ổn định. Ghi rõ chức năng mô phỏng, hard-coded hoặc chưa hiện thực để demonstration trung thực với sản phẩm.

VI Khai báo sử dụng Generative AI

Phần này phải phản ánh việc sử dụng AI thực tế. Không tạo prompt giả hoặc mô tả AI như tác giả thay cho thành viên. Mỗi nội dung cần cho thấy vấn đề ban đầu, công cụ được dùng, phạm vi hỗ trợ, phần nhóm tự kiểm chứng/chỉnh sửa và mức đóng góp cuối cùng.

1 Công cụ, phạm vi và mức đóng góp

Bảng 3: Tổng hợp việc sử dụng Generative AI

Công cụ	Phạm vi hỗ trợ	Đầu ra được sử dụng và mức đóng góp	Cách nhóm kiểm chứng/chỉnh sửa
Tên công cụ và phiên bản nếu biết	Phân tích, phản biện, code, diagram hoặc soát lỗi	Không dùng / tham khảo / chỉnh sửa nhiều / sử dụng có kiểm soát	Nguồn đối chiếu, test, review và quyết định cuối

2 Các phiên làm việc tiêu biểu

Chọn một số phiên thực tế có giá trị: yêu cầu đầu vào, phần trả lời hữu ích, điểm sai hoặc chưa phù hợp, và phần nhóm phát triển thêm. Nếu đính kèm prompt, giữ đúng nội dung đã dùng và loại bỏ dữ liệu nhạy cảm.

3 Trách nhiệm của nhóm

Khẳng định thành viên chịu trách nhiệm về requirement, mô hình, thiết kế, code, test và khả năng giải thích; AI không thay thế việc kiểm chứng với đề bài, giảng viên, tài liệu kỹ thuật và kết quả chạy thực tế.

VII Kết quả, bài học và hướng phát triển

1 Mức độ đáp ứng mục tiêu

Đối chiếu mục tiêu ban đầu với MVP và evidence. Tách rõ mục tiêu đạt, đạt một phần và chưa đạt; giải thích nguyên nhân kỹ thuật hoặc quản lý.

2 Bài học của nhóm

Tập trung vào việc quản lý requirement, đồng bộ artefact, làm việc nhóm, tích hợp code, kiểm thử, xử lý dữ liệu IoT, demonstration và sử dụng AI có trách nhiệm. Nêu tình huống cụ thể thay vì kết luận chung chung.

3 Giới hạn và hướng phát triển

Phân biệt giới hạn do thời gian/phạm vi môn học với hạn chế kiến trúc cần cải thiện. Chỉ đề xuất feature tương lai khi đã chỉ ra nhu cầu và tác động đến requirement, design, implementation và test.

VIII Phụ lục

1 Tóm tắt biên bản họp

Liệt kê buổi họp, ngày giờ, quyết định và đường dẫn tới biên bản của từng phase. Không chèn toàn bộ biên bản nếu làm báo cáo mất trọng tâm, trừ khi LMS yêu cầu họp nhất.

2 Hướng dẫn truy cập source và demonstration

Ghi repository/commit/tag dùng để chấm, tài khoản demo, URL hoặc gói Docker, video dự phòng và checksum/version nếu cần.

3 Bảng truy vết cuối

Đối chiếu tuần tự stakeholder need và user story với requirement, use case, screen, behavioral diagram, component, class, method, test và demo step. Bảng này dùng để phát hiện artefact mồ côi trước khi nộp.